

ACD1: Modelos de Datos de Panel en América Latina

Unidad 3 - Econometría Aplicada

Erick Fabricio Condo y Seraquive

2026-06-25

Resumen

La dependencia de rentas extractivas en diez países de América del Sur (2001-2023) responde a factores fiscales y financieros. Un panel balanceado estimado mediante efectos fijos y mínimos cuadrados generalizados factibles (FGLS) evalúa el impacto de los ingresos impositivos, el crédito privado, la inversión extranjera directa y las reservas internacionales. Los ingresos impositivos muestran una elasticidad de transmisión positiva y significativa. Esto evidencia el carácter rentista de las finanzas públicas en la región. En contraste, el crédito doméstico privado mitiga la dependencia extractiva. Su efectividad depende del patrón de especialización productiva. El impacto es significativo únicamente en economías exportadoras de hidrocarburos.

Palabras clave: Dependencia de Rentas Extractivas, Ingresos Impositivos, América del Sur, Datos de Panel, Efectos Fijos, Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles.

Clasificación JEL: C23, H21, Q32, Q38, O54.

1. Introducción

Las economías de América del Sur dependen estructuralmente de la exportación de materias primas. Esta especialización expone las balanzas de pagos y presupuestos fiscales a la volatilidad de los mercados globales. La estimación con datos de panel controla la heterogeneidad no observada por país. Así, supera las limitaciones metodológicas de los análisis agregados de sección cruzada o series de tiempo aisladas.

2. Planteamiento del Problema

La dependencia estructural de recursos naturales en América del Sur genera una primarización económica que compromete la estabilidad regional. Los presupuestos fiscales y la liquidez doméstica fluctúan según el ciclo internacional de los commodities. Durante los auges de precios, los ingresos tributarios aumentan de forma acelerada y alientan un gasto público procíclico. En las fases de caída, los presupuestos colapsan. El canal de transmisión fiscal interactúa con sistemas financieros locales poco profundos, incapaces de aislar al sector productivo interno mediante el crédito. El problema central consiste en cuantificar en qué medida el canal fiscal y el desarrollo financiero determinan la dependencia de las rentas extractivas bajo distintas estructuras exportadoras.

3. Justificación

América del Sur no es un bloque homogéneo. Esta realidad exige evidencia empírica diferenciada. Evaluar el impacto de shocks fiscales y financieros según la especialización del país (distinguiendo entre exportadores de hidrocarburos y economías minero-agropecuarias) es crucial para la política macroeconómica. La estimación de elasticidades de transmisión para diez países (2001-2023) determina si el crédito privado local amortigua la primarización económica o si el ajuste frente a perturbaciones externas recae exclusivamente en el presupuesto estatal.

4. Revisión de la Literatura

4.1. Marco Teórico

El análisis se fundamenta en la teoría del efecto voracidad de Tornell y Lane (1999). En economías con instituciones débiles y grupos de interés fragmentados, un aumento temporal en los precios de exportación genera una expansión más que proporcional del gasto público corriente. Este fenómeno opera mediante un problema de común acceso al fondo fiscal. Cada grupo de interés presiona por transferencias estatales e internaliza solo una fracción del costo marginal de su gasto, beneficiándose de la apropiación total. Este comportamiento induce un presupuesto público procíclico. La consecuencia es una mayor dependencia fiscal de las rentas extractivas, lo cual desincentiva la acumulación de capital productivo y eleva la vulnerabilidad macroeconómica ante shocks externos de precios.

4.2. Evidencia Empírica

La evidencia empírica valida el predominio del canal fiscal en países exportadores de recursos naturales. Para América Latina, Frankel et al. (2013) corroboran que las reformas estructurales e institucionales buscan atenuar la prociclicidad del gasto durante los ciclos expansivos. En Ecuador, Baculima-Cuesta et al. (2026) aplican un modelo de cambio de régimen de Markov para evaluar la sostenibilidad fiscal. Sus resultados confirman la alternancia entre periodos de disciplina fiscal y fases de alta vulnerabilidad en la gestión de las finanzas públicas.

5. Metodología

La estimación emplea un modelo macroeconómico de transmisión fiscal y financiera en forma reducida. Esta especificación calcula las elasticidades sin imponer restricciones sobre las funciones de utilidad del sector público.

El diseño metodológico se basa en la teoría del efecto voracidad de Tornell y Lane (1999) y el problema de común acceso al fondo fiscal. Bajo este marco, el canal impositivo y el desarrollo financiero determinan la dependencia de rentas extractivas mediante tres mecanismos.

Primero, la voracidad fiscal predice que la recaudación originada en recursos naturales incrementa el gasto público corriente y profundiza la dependencia fiscal.

Segundo, la profundidad del crédito privado local proporciona liquidez a los sectores no extractivos, reduciendo la vulnerabilidad productiva interna.

Tercero, las reservas internacionales operan como autoseguro macroeconómico frente a perturbaciones de la cuenta externa.

5.1. Especificación del Modelo

La relación doble logarítmica estima las elasticidades de transmisión:

$$\ln(\text{VE}_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{PF}_{it}) + \beta_2 \ln(\text{IE}_{it}) + \beta_3 \ln(\text{AN}_{it}) + \beta_4 \ln(\text{RI}_{it}) + \alpha_i + u_{it} \quad (1)$$

Donde VE_{it} representa la Dependencia de Rentas Extractivas medida a través de las rentas totales de recursos naturales (% del PIB); PF_{it} son los ingresos impositivos del gobierno central (% del PIB); IE_{it} son los flujos netos de inversión extranjera directa (% del PIB); AN_{it} es el crédito privado de la banca comercial (% del PIB); RI_{it} representa las reservas internacionales (% del PIB); α_i captura la heterogeneidad no observada e invariable por país; y u_{it} es el error estocástico idiosincrático.

5.2. Variables

La Tabla 1 define las variables del modelo y sus fuentes:

Tabla 1: Definición de Variables y Fuentes de Información

Código	Variable	Definición	Unidad	Fuente y Enlace
VE	Dependencia de Rentas Extractivas	Total natural resources rents (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)
PF	Ingresos impositivos	Tax revenue (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI) (IMF GFS)
IE	Inversión extranjera directa	Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)
AN	Crédito doméstico	Domestic credit to private sector (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)
RI	Reservas internacionales	Total reserves includes gold (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)

5.3. Modelos y Diagnósticos

La comparación de consistencia entre los estimadores de Efectos Fijos (FE) y Efectos Aleatorios (RE) se realiza mediante la prueba de Hausman robusta (Hausman (1978)), con base teórica en Wooldridge (2010), Baltagi (2021) y Hsiao (2014).

El análisis de los residuos comprende tres pruebas de diagnóstico: 1. Multicolinealidad: Factor de Inflación de la Varianza (VIF). 2. Autocorrelación Serial: Test de Wooldridge bajo las directrices de Arellano y Bond (1991). 3. Heterocedasticidad: Prueba de Wald modificada para efectos fijos.

La presencia simultánea de autocorrelación y heterocedasticidad grupal requiere la estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) para corregir las perturbaciones residuales.

La prueba de homogeneidad de pendientes evalúa si las elasticidades son constantes entre secciones transversales. Si se rechaza la homogeneidad, la muestra se divide en subgrupos según el patrón de especialización productiva dominante. La segmentación adapta la clasificación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Paiva y Bacha (2019)). El primer subgrupo asocia a los países con orientación minera e hidrocarburífera: Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. El segundo subgrupo reúne a las economías con perfil agropecuario y agroindustrial: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Esta partición previene el sesgo por agregación.

6. Resultados y Discusión

6.1. Resultados Preliminares

6.1.1. Estadísticos Descriptivos

Los estadísticos descriptivos del panel balanceado (2001-2023) constan en la Tabla 2:

Tabla 2: Estadísticos Descriptivos del Panel de América del Sur (2001-2023)

Variable	Min	Media	Max	Desv. Est.
VE (Dependencia de Rentas Extractivas)	0.217	6.852	29.223	5.706
PF (Ingresos Impositivos)	7.838	14.386	21.732	2.789
IE (Inversión Extranjera Directa)	7.700	31.343	69.800	17.055
AN (Crédito Privado)	8.906	39.744	123.562	25.286
RI (Reservas Internacionales)	2.008	16.130	51.411	9.664

La varianza temporal e interindividual del panel consta en la Tabla 3. La dependencia de rentas extractivas ($\log_VE$) y los ingresos impositivos ($\log_PF$) varían sobre todo entre países. La variación longitudinal es menor. Esta estructura espacial justifica el uso de efectos individuales.

Tabla 3: Descomposición de Varianza de las Variables

Variable	Variación	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo	Observaciones
$\log_VE$	General	1.569	0.889	-1.528	3.375	$N = 230$
	Entre países		0.791	0.242	2.764	$n = 10$
	Temporal		0.473	-0.201	2.360	$T = 23$
$\log_PF$	General	2.646	0.209	2.059	3.079	$N = 230$
	Entre países		0.201	2.204	2.886	$n = 10$
	Temporal		0.084	2.327	2.906	$T = 23$
$\log_IE$	General	3.282	0.594	2.041	4.246	$N = 230$
	Entre países		0.599	2.247	4.150	$n = 10$
	Temporal		0.167	2.933	3.977	$T = 23$
$\log_AN$	General	3.504	0.597	2.187	4.817	$N = 230$
	Entre países		0.530	2.618	4.585	$n = 10$
	Temporal		0.319	2.627	4.455	$T = 23$
$\log_RI$	General	2.601	0.629	0.697	3.940	$N = 230$
	Entre países		0.523	1.444	3.277	$n = 10$
	Temporal		0.385	0.742	3.446	$T = 23$

6.1.2. Pruebas de Diagnóstico

Las matrices de correlación de Pearson para la muestra global y los subgrupos constan en la Tabla 6:

6.2. Global

Tabla 4: Matrices de Correlación de Pearson con Niveles de Significancia (2001-2023)

	VE	PF	IE	AN	RI
VE	1.000	0.267***	-0.479***	0.011	-0.003
PF	0.267***	1.000	-0.174***	0.430***	0.311***
IE	-0.479***	-0.174***	1.000	0.057	0.202***
AN	0.011	0.430***	0.057	1.000	0.099
RI	-0.003	0.311***	0.202***	0.099	1.000

6.3. Hidrocarburos

Tabla 5: Matrices de Correlación de Pearson con Niveles de Significancia (2001-2023)

	VE	PF	IE	AN	RI
VE	1.000	0.045	-0.448***	-0.630***	0.046
PF	0.045	1.000	-0.292***	0.416***	0.538***
IE	-0.448***	-0.292***	1.000	0.166	0.019
AN	-0.630***	0.416***	0.166	1.000	0.167
RI	0.046	0.538***	0.019	0.167	1.000

6.4. Minero-Agropecuario

Tabla 6: Matrices de Correlación de Pearson con Niveles de Significancia (2001-2023)

	VE	PF	IE	AN	RI
VE	1.000	0.441***	-0.320***	0.464***	0.156*
PF	0.441***	1.000	-0.155*	0.453***	0.303***
IE	-0.320***	-0.155*	1.000	-0.067	0.244***
AN	0.464***	0.453***	-0.067	1.000	0.048
RI	0.156*	0.303***	0.244***	0.048	1.000

El factor de inflación de la varianza (Tabla 7) descarta problemas de multicolinealidad severa en el modelo global:

Tabla 7: Diagnóstico de Multicolinealidad (VIF)

Variable	VIF	Tolerancia
log_IE	1.43	0.701
log_PF	1.42	0.703
log_AN	1.42	0.702
log_RI	1.31	0.764
Media VIF	1.40	

La prueba CD de Pesaran (Tabla 8) evalúa la dependencia transversal. La dependencia de rentas extractivas (log_VE), los ingresos impositivos (log_PF) y el crédito privado (log_AN) rechazan la hipótesis nula de independencia de sección cruzada ($p < 0.01$).

Tabla 8: Resultados del Test de Dependencia Transversal (CD de Pesaran)

Variable	CD-test	p-valor	promedio ρ
log_VE	11.361	0.000	0.35
log_PF	8.446	0.000	0.26
log_IE	-0.168	0.867	-0.01
log_AN	16.581	0.000	0.52
log_RI	1.098	0.272	0.03

La prueba de Pesaran y Yamagata descarta coeficientes homogéneos. El estadístico Delta ($\Delta = 7.088$, $p < 0.001$) y el Delta ajustado ($\Delta_{adj} = 8.245$, $p < 0.001$) confirman la heterogeneidad de pendientes. Este resultado fundamenta la partición de la muestra por especialización productiva.

6.5. Estimaciones y Discusión

6.5.1. Modelos Globales

Los estimadores globales de Efectos Fijos (FE), Efectos Aleatorios (RE) y Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) constan en la Tabla 9:

Tabla 9: Resultados Comparativos de Estimación de Datos de Panel Global

Regresor	Efectos Fijos (FE)	Efectos Aleatorios (RE)	FGLS Robusto (AR1)
log_PF	2.202*** (0.354)	2.129*** (0.345)	1.406*** (0.298)
log_IE	0.158 (0.170)	0.050 (0.159)	-0.504*** (0.160)
log_AN	-0.534*** (0.089)	-0.520*** (0.088)	-0.245** (0.123)
log_RI	0.197***	0.184**	-0.054

Regresor	Efectos Fijos (FE)	Efectos Aleatorios (RE)	FGLS Robusto (AR1)
	(0.073)	(0.073)	(0.090)
Constante	-3.418***	-2.883**	0.539
	(1.172)	(1.136)	(1.084)
Observaciones	230	230	230
Países	10	10	10
R² (within)	0.266	0.265	-
Estadístico	$F(4, 216) = 19.58^{***}$	$\chi^2(4) = 75.00^{***}$	$\chi^2(4) = 61.49^{***}$

Significancia estadística: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Errores estándar entre paréntesis.

6.5.2. Estimaciones por Subgrupos

La presencia de autocorrelación residual exige una corrección autorregresiva. La Tabla 10 expone la estimación de efectos fijos con perturbaciones AR(1) (estimador xtregar):

Tabla 10: Estimaciones de Efectos Fijos con Perturbaciones AR(1) (xtregar)

Regresor	xtregar Global	xtregar Hidrocarburos	xtregar Minero-Agropecuario
log_PF	1.145***	0.828	1.521***
	(0.382)	(0.710)	(0.442)
log_IE	0.006	-0.087	0.874*
	(0.252)	(0.263)	(0.512)
log_AN	-0.524***	-1.035***	-0.199
	(0.161)	(0.239)	(0.194)
log_RI	-0.066	-0.105	-0.033
	(0.089)	(0.112)	(0.130)
Constante	0.629	4.084***	-4.931***
	(0.469)	(0.910)	(0.769)
Observaciones	220	88	132
Países	10	4	6
rho AR(1)	0.693	0.583	0.699

La prueba de Hausman robusta (Hausman (1978)) identifica el estimador consistente en cada caso. El modelo global no rechaza la hipótesis nula ($\chi^2(4) = 7.38, p = 0.1172$). Este resultado valida el estimador de efectos aleatorios (RE). Los subgrupos de Hidrocarburos ($\chi^2(3) = 12.27, p = 0.0065$) y Minero-Agropecuario ($\chi^2(4) = 23.84, p = 0.0001$) rechazan la hipótesis nula al 1 %. Los efectos fijos (FE) son el estimador consistente para estas particiones.

La presencia de autocorrelación serial (prueba de Wooldridge: $F(1, 9) = 137.88, p < 0.0001$) y heterocedasticidad grupal (prueba de Wald: $\chi^2(10) = 673.44, p < 0.0001$) invalida la eficiencia de los estimadores estándar. Los Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS)

corrigen estas deficiencias. La Tabla 11 detalla las estimaciones con estructura autorregresiva común AR(1) y varianzas heterocedásticas interindividuales:

Tabla 11: Resultados Comparativos de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS)

Regresor	FGLS Global	FGLS Hidrocarburos	FGLS Minero-Agropecuario
log_PF	1.406*** (0.298)	1.879*** (0.548)	1.193*** (0.338)
log_IE	-0.504*** (0.160)	-0.228 (0.190)	-0.223 (0.207)
log_AN	-0.245** (0.123)	-0.969*** (0.164)	-0.016 (0.139)
log_RI	-0.054 (0.090)	-0.080 (0.094)	0.050 (0.122)
Constante	0.539 (1.084)	1.355 (1.531)	-1.274 (1.274)
Observaciones	230	92	138
Países	10	4	6
Wald χ^2	$\chi^2(4) = 61.49^{***}$	$\chi^2(4) = 52.99^{***}$	$\chi^2(4) = 20.16^{***}$

Significancia estadística: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Errores estándar entre paréntesis.

6.5.3. Análisis de Elasticidades

Los ingresos impositivos (log_PF) incrementan la dependencia de rentas extractivas en todas las estimaciones. Este efecto es positivo y significativo. La magnitud del coeficiente es superior en el subgrupo de Hidrocarburos ($\beta = 1.88$) frente al Minero-Agropecuario ($\beta = 1.19$). El resultado expone la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante las oscilaciones de las rentas energéticas.

La inversión extranjera directa (log_IE) reduce la dependencia global ($\beta = -0.50$). Sin embargo, su efecto pierde significancia estadística en las estimaciones por subgrupos FGLS. Este comportamiento sugiere que el impacto diversificador del capital externo depende de factores específicos del sector receptor.

El crédito privado (log_AN) actúa de forma heterogénea. En las economías de Hidrocarburos, la profundización financiera reduce la dependencia de rentas extractivas ($\beta = -0.97$, $p < 0.01$). El resultado valida el rol del crédito como amortiguador de liquidez macroeconómica. En contraste, el coeficiente no es significativo en el grupo Minero-Agropecuario.

La acumulación de reservas internacionales (log_RI) carece de significancia estadística bajo estimadores FGLS. La liquidez externa no mitiga directamente la dependencia extractiva. La política tributaria y el desarrollo financiero local representan los canales de transmisión preponderantes.

7. Conclusiones y Limitaciones

7.1. Conclusiones

Primero, existe una dependencia estructural entre los ingresos impositivos y las rentas de recursos naturales. El efecto es más agudo en economías exportadoras de hidrocarburos ($\beta = 1.88$) que en aquellas con orientación minero-agropecuaria ($\beta = 1.19$). Esta diferencia valida el efecto voracidad fiscal: el gasto público se expanden al ritmo de las rentas extractivas, lo cual incrementa la vulnerabilidad fiscal ante caídas de precios internacionales.

Segundo, la profundidad del crédito privado local funciona como un mecanismo amortiguador. En economías hidrocarburíferas, el financiamiento bancario reduce la dependencia extractiva ($\beta = -0.97$). El crédito provee liquidez frente a shocks externos. Sin embargo, este canal no opera en el grupo minero-agropecuario. En dicho subgrupo, los shocks externos se absorben de manera exclusiva por la vía del presupuesto del Estado.

7.2. Limitaciones

Primero, la relación entre recaudación fiscal y rentas de recursos naturales experimenta endogeneidad por simultaneidad. Los shocks internacionales de commodities afectan ambos agregados de manera paralela. Por esta razón, las estimaciones representan elasticidades de asociación y no causalidad estricta.

Segundo, la partición de la muestra limita la potencia asintótica del panel. El tamaño transversal se reduce ($n = 4$ para hidrocarburos y $n = 6$ para la especialización minero-agropecuaria). Si bien la segmentación corrige la heterogeneidad de pendientes, disminuye la potencia de pruebas como el test de Hausman. La generalización de estos resultados a otros contextos requiere cautela.

Referencias

- Arellano, Manuel, y Stephen Bond. 1991. «Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations». *The review of economic studies* 58 (2): 277-97.
- Baculima-Cuesta, Patricio Miguel, Francis Patricio Moya-Ochoa, Karen Michelle Luzuriaga-Atarihuana, y Luis Santiago Sarmiento-Moscoso. 2026. «La sostenibilidad fiscal en el Ecuador 2003-2023. Aplicación del modelo MS-ARDL». *INNOVA Research Journal* 11 (2): 66-91. <https://doi.org/10.33890/innova.v11.n2.2026.2934>.

- Baltagi, Badi H. 2021. *Econometric analysis of panel data*. 6.^a ed. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5>.
- Frankel, Jeffrey A, Carlos A Végh, y Guillermo Vuletin. 2013. «On graduation from fiscal procyclicality». *Journal of Development Economics* 100 (1): 32-47. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.07.001>.
- Hausman, Jerry A. 1978. «Specification tests in econometrics». *Econometrica* 46 (6): 1251-71.
- Hsiao, Cheng. 2014. *Analysis of panel data*. Cambridge university press.
- Paiva, Pedro Henrique de Abreu, y Carlos José Caetano Bacha. 2019. «Participación de los sectores agropecuario y de hidrocarburos y minería en el producto interno bruto (PIB) de los países de América del Sur entre 1960 y 2014». *Revista de la CEPAL*, n.º 129: 29-46. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44980>.
- Tornell, Aaron, y Philip R Lane. 1999. «The voracity effect». *American Economic Review* 89 (1): 22-46. <https://doi.org/10.1257/aer.89.1.22>.
- Wooldridge, Jeffrey M. 2010. *Econometric analysis of cross section and panel data*. 2.^a ed. MIT press.